

## 專用公式參考紙

考試範圍：點、直線與圓、切線

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

## 一、點、直線與圓的位置關係

| 名稱   | 公式 / 定理                                                                 | 適用條件・符號說明         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 點和圓  | $d > r$ ：點在圓外<br>$d = r$ ：點在圓上<br>$d < r$ ：點在圓內                         | d 為點到圓心的距離、r 為半徑  |
| 直線和圓 | $d > r$ ：相離 ( 0 個交點 )<br>$d = r$ ：相切 ( 1 個交點 )<br>$d < r$ ：相交 ( 2 個交點 ) | d 為圓心到直線的距離、r 為半徑 |

## 二、切線

| 名稱    | 公式 / 定理                         | 適用條件・符號說明          |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| 切線的性質 | 圓的切線垂直於過切點的半徑                   | 常得直角 → 配合畢氏定理計算長度  |
| 切線的判定 | 過半徑的外端、且垂直於這條半徑的直線，是圓的切線        |                    |
| 切線長定理 | 從圓外一點引兩條切線，兩切線長相等 ( $PA = PB$ ) | 圓心與這點的連線，平分兩條切線的夾角 |

( 公式紙內容結束 )